

## Clase 5

### El album de figuritas

#### 1 y 2

Simular el numero de una figurita elegida al azar si el album es de 6 figuritas. ¿Que comando sirve? #Simular el llenado de un album de 6 figuritas e indicar cuantas figuritas se debieron comprar para completarlo.

```
album_seis <-function(n=6){
  contador <- 0
  album <- rep(0,n)
  incompleto <- TRUE
  while (incompleto){
    contador <- contador+1
    figurita <-sample(1:n,1)
    album[figurita]<-TRUE
    incompleto <- sum(album)<n
  }
  contador
}

album_seis(6)
```

```
## [1] 15
```

#### 3.

Implementar una funcion cuantasFigus(figusTotal) que, dado el tamaño del album (figusTotal), simule su llenado y devuelva la cantidad de figuritas que se debieron adquirir para completarlo.

```
cuantasFigus <-function(figusTotal){
  contador <- 0
  album <- rep(FALSE,figusTotal)
  incompleto <- TRUE
  while (incompleto){
    contador <- contador+1
    figurita <-sample(1:figusTotal,1)
    album[figurita]<-TRUE
    incompleto <- sum(album)<figusTotal
  }
  contador
}

cuantasFigus(680)
```

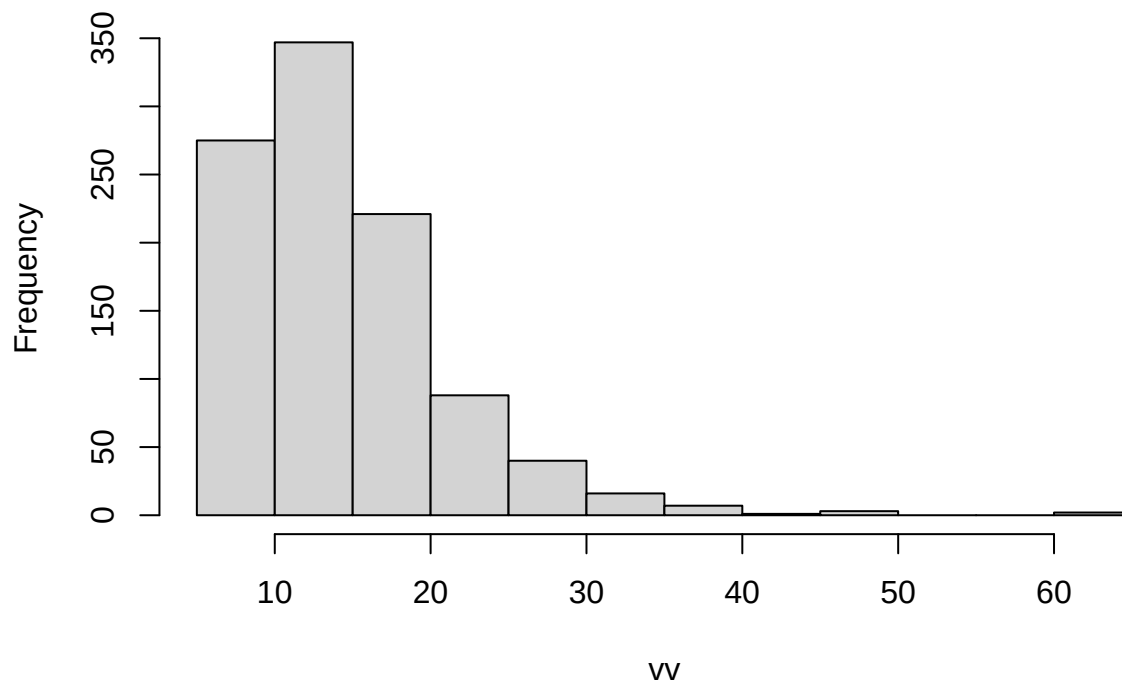
```
## [1] 4343
```

4.

Calcular Nrep=1000 veces la funcion anterior utilizando figusTotal=6 y guarde en una lista los resultados obtenidos en cada repeticion. Con los resultados obtenidos para un album de seis figuritas, estimar:

```
tirar_muchos_album <-function(n=1000,figusTotal){  
  sumas <-rep(NA, n) # sumas <-c()  
  for (i in 1:n)  
  {  
    sumas[i] = cuantasFigus(figusTotal) # sumas <- c(sumas,suma.cubilete())  
  }  
  sumas  
}  
vv = tirar_muchos_album(1000,6)  
hist(vv)
```

**Histogram of vv**



#### 4.a El numero de figuritas hay que comprar, en media, para completar el album.

```
mean(vv)
```

```
## [1] 14.884
```

4.b La probabilidad de completar el album comprando 16 figuritas.

```
length(which(vv<=16))/1000
```

```
## [1] 0.686
```

```
# length(which(vv==16))/1000  
mean(vv<=16)
```

```
## [1] 0.686
```

4.c El numero de figuritas que hay que comprar para tener probabilidad del 90% de completar el album

```
prob_90 <-function(){  
  figus <-0  
  prob <- 0  
  while (prob < 0.9){  
    figus<-figus +1  
    prob <- length(which(vv<=figus))/1000  
  }  
  figus  
}  
prob_90()
```

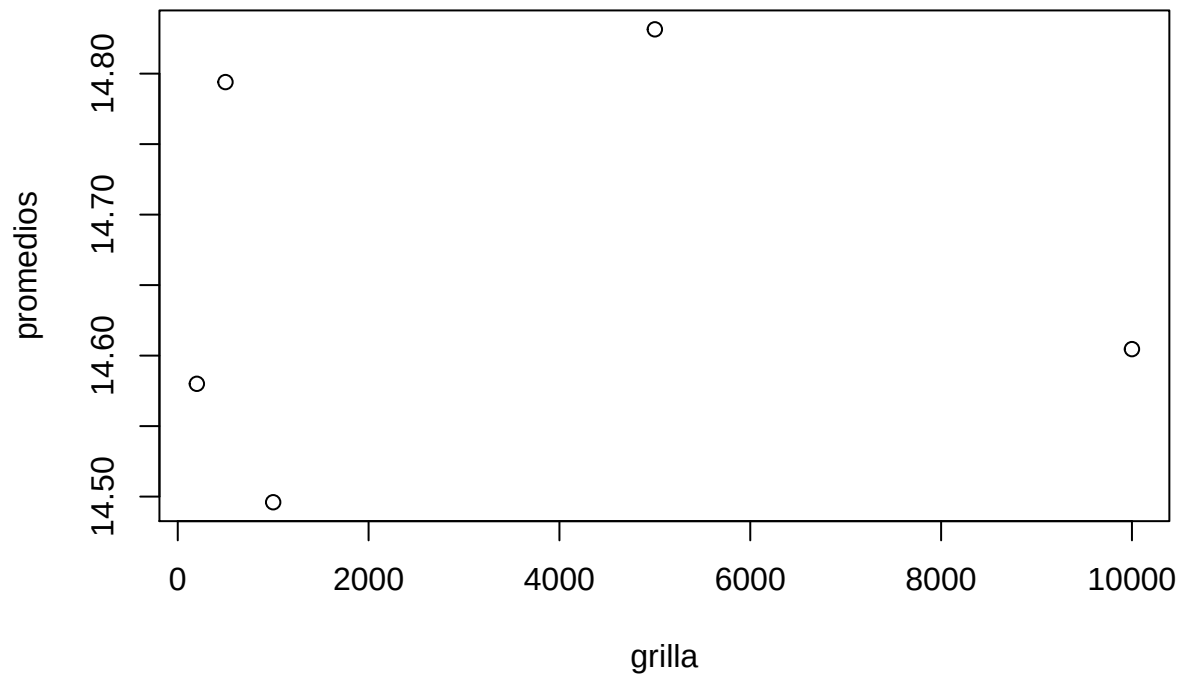
```
## [1] 23
```

### Sobre variabilidad y convergencia

#### 5.

Repetir el item 4.a utilizando Nrep=200, 500, 1000, 5000, 10000. Grafique Nrep (en el eje x) vs. los promedios calculados para cada valor de Nrep.

```
ejercicioc <-function(p,n=1000){  
  grilla<-c(200,500,1000,5000,10000)  
  promedios <-c()  
  for (i in grilla)  
  {  
    promedios <- c(promedios,mean(tirar_muchos_album(i,6)))  
  }  
  plot(grilla,promedios)  
  promedios  
}  
ejercicioc()
```



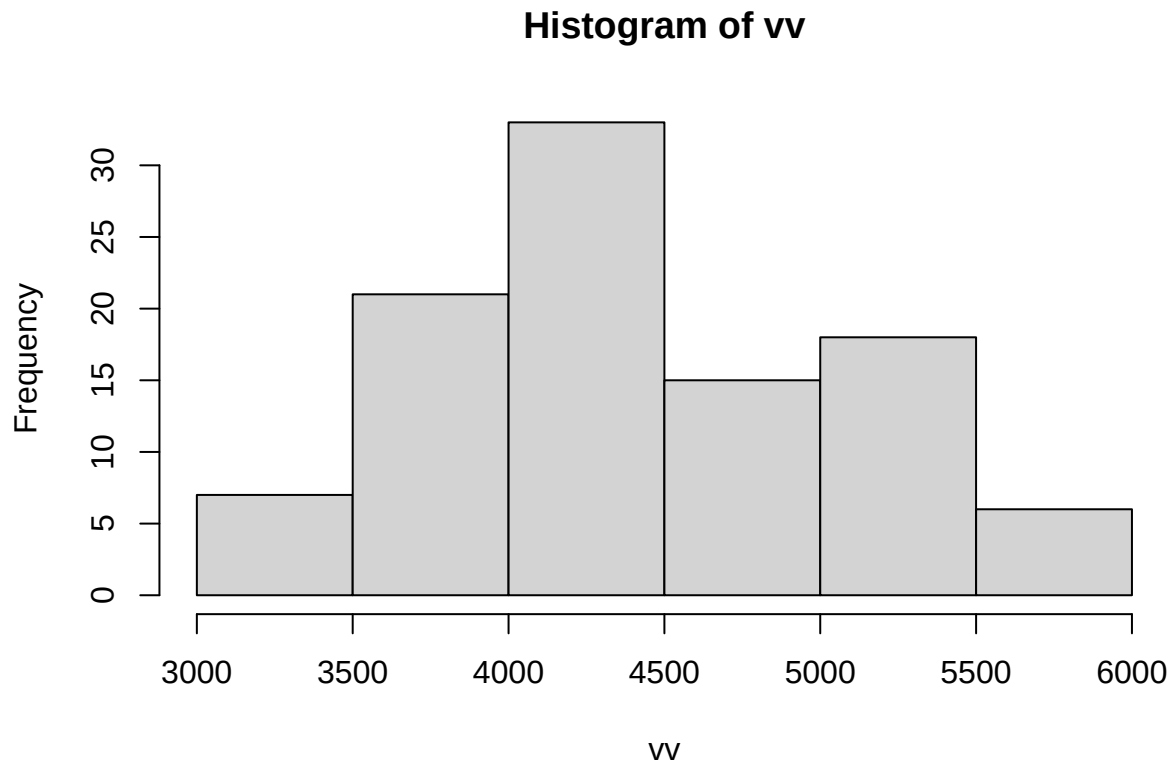
```
## [1] 14.5800 14.7940 14.4960 14.8314 14.6046
```

6. Repetir el item anterior utilizando otro color para graficar los puntos. Vuelva a repetir. Comentar los resultados obtenidos.

**Caso intermedio:** consideremos ahora que el album es de `figusTotal=640` figuritas y que las figuritas se siguen comprando individualmente.

7. Calcular `Nrep=100` veces la funcion `cuantasFigus(figusTotal=640)` utilizando `figusTotal=640` y guardar los resultados obtenidos en cada repeticion en una lista. Con los resultados obtenidos estimar cuantas figuritas hay que comprar, en promedio, para completar el album (de 640 figuritas).

```
vv = tirar_muchos_album(100,640)
hist(vv)
```



```
mean(vv)
```

```
## [1] 4413.51
```

#### Con paquetes:

8. Simular la generacion de un paquete con 5 figuritas, sabiendo que el album es de 640. Notemos que, como en la vida real, pueden haber figuritas repetidas en un paquete. #### 9. Implementar una funcion `genPaquete(figusTotal, figusPaquete)` que dado el tamano del album (`figusTotal`) y la cantidad de figuritas por paquete (`figusPaquete`) genere un paquete de figuritas al azar. Notemos que, como en la vida real, pueden haber figuritas repetidas en un paquete.

```
generar_paquete <-function(figusTotal=640,cant_figus=5){
  paquete <-c()
  for (i in 1:cant_figus)
  {
    paquete <- c(paquete,sample(1:figusTotal,1))
  }
  paquete
}
generar_paquete()
```

```
## [1] 589 224 547 67 50
```

10. Implementar una función `cuantosPaquetes(figusTotal, figusPaquete)` que dado el tamaño del álbum (`figusTotal`) y la cantidad de figuritas por paquete (`figusPaquete`) simule el llenado del álbum y devuelva cuántos paquetes se debieron adquirir para completarlo.

```
cuantosPaquetes <-function(figusTotal, figusPaquete){
  contador <- 0
  album <- rep(FALSE,figusTotal)
  incompleto <- TRUE
  while (incompleto) {
    contador <- contador+1
    paq <-generar_paquete(figusTotal,figusPaquete)
    for (i in paq){
      album[i]<-TRUE
    }
    incompleto <- sum(album)<figusTotal
  }
  contador
}
```

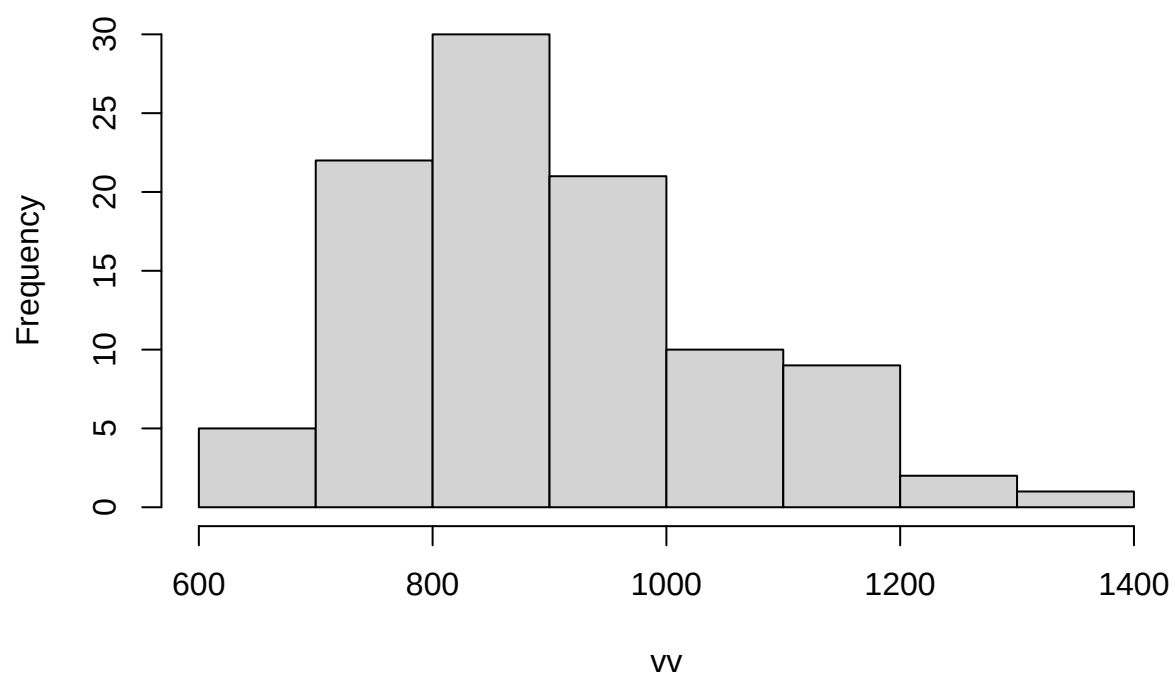
`cuantosPaquetes(640,5)`

```
## [1] 737
```

11. Calcular  $N_{rep}=100$  veces la función `cuantosPaquetes`, utilizando `figusTotal=640`, `figusPaquete=5` y guarde los resultados obtenidos en una lista y calcule su promedio.

```
tirar_muchos_album_paq <-function(n=100,figusTotal,figusPaquete){
  sumas <-rep(NA, n) # sumas <-c()
  for (i in 1:n)
  {
    sumas[i] = cuantosPaquetes(figusTotal,figusPaquete) # sumas <- c(sumas,suma.cubilete())
  }
  sumas
}
vv = tirar_muchos_album_paq(100,640,5)
hist(vv)
```

**Histogram of vv**



```
mean(vv)
```

```
## [1] 897.66
```